

- 1) (40%) Realice un programa de lenguaje de máquina que mueva los contenidos desde las posiciones $[3F_{16}$ - $40_{16}]$ al intervalo que comienza a partir de la dirección $0x17F_{16}$, solo si es mayor que el contenido de la dirección $0x100$, sino, poner a cero el contenido de la dirección del primer intervalo.
El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	Ix	B	D
0 3	4	5	6	7 14

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.	Ix: 0 = No direcciona reg. Índice 1 = Ix1. (de 4 Bits)	B: 0 = No direcciona reg. Base. 1 = Registro Base1.
--------------------------------------	---	--

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	x	x	x.....x	Salto incondicional -
0110	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-
111	x	x	x	x.....x	Cargar B.
1000	x	x	x	x.....x	Restar AC con (DIR)
1001	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1010	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)<0.-
1011	x	x	x	x.....x	AND de AC con (DIR)
1100	x	x	x	x.....x	XOR de AC con (DIR)

- 2) (40%) Diseñar un circuito secuencial con una entrada X y una salida Z. Por la entrada X se reciben en serie caracteres BCD, siendo el primer bit el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en el código. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter. Confeccionar diagrama de transición y diseñe el circuito utilizando FF-JK.
- 3) (20%) Dada la siguiente tabla, determinar los valores de las restantes celdas. (NO COMPLETAR EN LA HOJA DEL ENUNCIADO). ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria?

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D				33654432						
Mem. 2 ½ D	768				8224	16448	256	512		
Mem. 3 D	768			46137344						

11
0101
0011
0000

0101
0011
0110

0101
0011
0110